

FICHE DE PRÉPARATION VILLE EMBOURBÉE (CM1 - CM2)

Objectifs :

- présenter des notions de théorie des graphes (recherche d'arbre couvrant minimal avec Kruskal)
- modéliser un problème avec une structure de données simple (graphe)
- apprendre à suivre soigneusement un algorithme

TEMPS	DESCRIPTION	MATÉRIEL	REMARQUES
En amont	Préparation des îlots, préparer les cartes au tableau		OK
3 min	Rappel des séances précédentes		OK
5 min	Présentation du sujet + consignes	carte simple au tableau	OK : il faut faire attention à être très clair
5 min	Reformulation + passage au tableau sur exemple simple	carte simple au tableau + aimants	OK : les élèves ont bien interagi
2 min	Distribution matériel		OK
10 min	Recherche individuelle sur une première carte	2 cartes (1 moyenne, 1 dure) par élève	La plupart sont restés à la carte moyenne (c'est tout de même important d'en avoir une dure pour ceux qui sont plus rapides)
5 min	Présentation de l'algorithme		OK
3 min	Passage au tableau sur exemple moyen	carte moyenne	OK
14 min	Activité en groupe machine/aide/programmeur	6 cartes (3 moyennes, 3 dures) par groupe	Niveau très variable selon les groupes, mais aucun n'a atteint les cartes bonus. Pas mal de petites inattentions sur les grandes cartes, où ils oublient certaines routes.
3 min	Justification de l'algorithme		Comme il n'y avait pas de questions dessus, cette partie a été abrégée.
5 min	C'est de l'informatique, parce que...		En terme de temps, OK. Il faut faire attention à ne pas introduire trop de mots techniques.
55 min		2*21 cartes (1 moyenne + 1 dure) + 6*7 cartes (3 moyennes + 3 dures) + 2 cartes simples + 1 carte moyenne	Carte facile : 5 sommets Carte moyenne : petite dizaine Carte difficile : vingtaine de sommets

Institutionnalisation :

La ville embourbée, c'est de l'informatique parce qu'on cherche un algorithme (une suite d'instructions à appliquer pour trouver systématiquement le bon résultat). Plus précisément, on cherche à minimiser le coût des routes, c'est-à-dire qu'on veut payer le moins possible tout en s'assurant que tous les lieux sont bien desservis. Pour pouvoir faire ça, on a dû simplifier le problème en le représentant par ces cartes simplifiées : ce sont des graphes. Les lieux sont appelés des sommets et les routes, des arêtes. Le nombre de morceaux d'une route indique son coût. Rechercher un arbre couvrant minimal est utilisé pour établir des réseaux où tout le monde peut communiquer, mais qui sont les moins coûteux possibles. Beaucoup d'autres problèmes sont représentés par des graphes en informatique, ce qui permet de développer des outils généraux qui fonctionnent sur tous ces problèmes.

Extensions possibles :

Pour les plus rapides : présenter d'autres types d'algorithmes, notamment des algorithmes de plus court chemin (Dijkstra). Comparer la longueur du plus court chemin dans le graphe total obtenu avec Dijkstra, et dans l'arbre pour montrer que même si tous les lieux sont reliés et que le coût des routes total est minimisé, ce n'est pas le cas du coût des chemins entre deux sommets spécifiques.

Étayages possibles :

Guider les élèves vers la structure d'arbre en introduisant tôt la notion de boucle (cycle dans le graphe) qu'on cherche à éviter. Pour guider vers Kruskal, toujours demander s'il n'y a pas une arête moins chère qui fait la même chose pour les pousser à considérer l'arête de poids minimal à chaque étape.